5주차

SELECT ③
계산하고, 분류하고, 요약하기

- 산술식 — 재원일수 계산
- CASE — 혈압을 정상 · 주의 · 고혈압으로
- 집계함수 — COUNT · AVG · MIN · MAX
- NULL이 집계를 어떻게 왜곡하는가

> **이번 주 대표 질문**
> 우리 병원의 평균 재원일수는 며칠인가?

산술식 — 컬럼으로 계산하기

임상 질문

입원 환자들은 며칠씩 입원했나? — 재원일수 계산

```
SELECT visit_id, visit_date, discharge_date,
       julianday(discharge_date)
         - julianday(visit_date) AS los
FROM visit
WHERE visit_type = '입원'
ORDER BY los DESC;
```

visit_id	visit_date	discharge_date	los
V0089	2024-01-15	2024-02-19	35
V0073	2023-03-28	2023-04-17	20
V0061	2020-12-13	2021-01-01	19
V0069	2023-01-31	2023-02-19	19
V0077	2022-12-14	2022-12-31	17
V0075	2021-05-25	2021-06-08	14

… 총 21행 중 6행 표시

SELECT 안에서 사칙연산이 가능합니다. SQLite에서 날짜 간격은 `julianday()` 차이로 구합니다(일 단위). LOS(Length of Stay, 재원일수)는 병원 운영·연구의 기본 지표.

문자열에서 계산으로 — substr과 CAST

임상 질문

환자 나이를 계산하라 (2026년 기준 연 나이)

```sql
SELECT patient_id, birth_date,
       2026 - CAST(substr(birth_date,1,4) AS INT)
         AS age
FROM patient
ORDER BY age DESC
LIMIT 5;
```

patient_id	birth_date	age
P008	1938-03-09	88
P014	1939-09-26	87
P015	1940-10-21	86
P007	1941-09-27	85
P002	1942-01-04	84

총 5행

지난주 예고한 식입니다. `substr(birth_date,1,4)`가 'YYYY-MM-DD'에서 앞 4글자(연도)를 자르고, `CAST(… AS INT)`가 문자를 숫자로 바꿔 뺄셈을 가능하게 합니다. 생일 미도래를 무시하는 **연 나이 근사**입니다.

산술식 + ROUND — 비율 계산

임상 질문

검사 결과가 정상 상한을 몇 배나 초과했나?

```
SELECT test_name, result_value, ref_high,
       ROUND(result_value / ref_high, 2)
         AS ratio
FROM lab
WHERE test_name = 'CRP'
ORDER BY ratio DESC;
```

test_name	result_value	ref_high	ratio
CRP	169	5	33.8
CRP	128.4	5	25.68
CRP	109.7	5	21.94
CRP	105	5	21
CRP	54.7	5	10.94

… 총 6행 중 5행 표시

CRP가 정상 상한(5)의 최대 30배가 넘는 환자들 — 폐렴 입원군입니다. ROUND(값, 자릿수)로 소수점 정리.

CASE — SQL의 조건 분기

문법

```
CASE
  WHEN 조건1 THEN 결과1
  WHEN 조건2 THEN 결과2
  ELSE 나머지결과
END
```

임상에서 늘 하는 일

- 수치 → **범주**: 혈압 → 정상/주의/고혈압
- 나이 → 연령대: 65세 기준 고령 여부
- 검사값 → 정상/이상 플래그
- 즉, **가이드라인의 분류표를 코드로** 옮기는 문법

CASE 실전 — 측정치 구간 분류

대표 질문

임상 질문

혈압 측정치를 세 구간으로 분류하라

```sql
SELECT visit_id, sbp, dbp,
  CASE
    WHEN sbp >= 140 OR dbp >= 90  THEN '고혈압 범위'
    WHEN sbp >= 120               THEN '주의 범위'
    ELSE '정상 범위'
  END AS bp_range
FROM vital
ORDER BY sbp DESC;
```

visit_id	sbp	dbp	bp_range
V0005	163	116	고혈압 범위
V0016	163	128	고혈압 범위
V0033	163	127	고혈압 범위
V0025	162	122	고혈압 범위
V0045	162	113	고혈압 범위
V0024	160	115	고혈압 범위

… 총 149행 중 6행 표시

라벨이 '고혈압'이 아니라 **'고혈압 범위'**인 이유 — 측정 1회의 구간 분류일 뿐 진단이 아니기 때문입니다(구간 경계도 예시). WHEN은 **위에서부터 차례로** 평가되어 먼저 맞은 조건에서 멈춥니다 — 분류 기준의 순서와 경계값이 곧 로직이고, 이를 바꾸면 연구 결과도 바뀝니다.

집계함수 — 여러 행을 하나의 숫자로

임상 질문

우리 병원 전체 요약: 내원 건수, 평균 재원일수, 최장 입원

```sql
SELECT COUNT(*) AS 입원건수,
       ROUND(AVG(julianday(discharge_date)
         - julianday(visit_date)), 1) AS 평균재원일,
       MAX(julianday(discharge_date)
         - julianday(visit_date)) AS 최장재원일
FROM visit
WHERE visit_type = '입원';
```

입원건수	평균재원일	최장재원일
21	11.7	35

총 1행

COUNT·SUM·AVG·MIN·MAX. 집계함수가 등장하면 결과는 **요약된 한 행**이 됩니다. 최장 35일 입원(대퇴골 골절 환자)이 평균을 끌어올리고 있죠 — 평균만 보면 놓치는 것들.

CASE × 집계 — 비율 구하기

대표 질문

임상 질문

검사 결과 중 정상범위를 벗어난 비율은 몇 %인가?

```
SELECT COUNT(*) AS 전체검사,
  COUNT(result_value) AS 판정가능,
  SUM(CASE WHEN result_value > ref_high
           OR result_value < ref_low
          THEN 1 ELSE 0 END) AS 이상건수,
  ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN result_value > ref_high
           OR result_value < ref_low
          THEN 1 ELSE 0 END)
    / COUNT(result_value), 1) AS 이상비율
FROM lab;
```

전체검사	판정가능	이상건수	이상비율
93	92	79	85.9

총 1행

CASE로 1/0 플래그를 만들고 SUM으로 세는 패턴 — 유병률, 달성률, 이상률 계산의 기본 조합. 분모는 COUNT(*)가 아니라 **판정 가능한 검사 (COUNT(result_value))** — 결과값 NULL을 분모에 넣으면 결측이 '정상'처럼 계산됩니다. 100.0의 .0이 없으면 정수 나눗셈이 되어 0이 나옵니다.

NULL과 집계 — 조용한 왜곡

임상 질문

COUNT(*) vs COUNT(컬럼) — NULL이 끼어들면?

```
SELECT COUNT(*) AS 전체행수,
       COUNT(result_value) AS 값있는행수,
       COUNT(*) - COUNT(result_value)
         AS 결측행수
FROM lab;
```

전체행수	값있는행수	결측행수
93	92	1

총 1행

`COUNT(*)` 는 행 수, `COUNT(컬럼)` 은 **NULL을 제외한** 값의 수. AVG도 NULL을 빼고 평균합니다 — 결측이 많은 검사의 '평균'은 **검사받은 사람들만의 평균**임을 항상 기억하세요.

MIN/MAX — 데이터 범위 점검

임상 질문

체온과 산소포화도의 분포 감 잡기

```
SELECT MIN(temp) AS 최저체온,
       MAX(temp) AS 최고체온,
       ROUND(AVG(temp), 1) AS 평균체온,
       MIN(spo2) AS 최저SpO2
FROM vital;
```

최저체온	최고체온	평균체온	최저Sp02
36.2	37.2	36.7	94

총 1행

새 데이터를 받으면 MIN/MAX부터: 체온 3.6℃, SpO2 250% 같은 **불가능한 값**이 여기서 걸립니다. 오늘 데이터는 깨끗하지만, 14주차에 지저분한 사례를 만납니다.

연습문제

실습

- **Q1.** 처방의 평균 투약일수는?
- **Q2.** 맥박을 서맥(<60) · 정상 · 빈맥(>100)으로 분류해 보라

  힌트: CASE
- **Q3.** HbA1c 검사의 최솟값·최댓값·평균은?

  WHERE test_name='HbA1c'
- **Q4.** HbA1c가 7.0 이상인 검사 건수의 비율은?

  힌트: CASE×SUM 패턴
- **Q5.** 입원 재원일수가 14일을 넘는 내원은 몇 건인가?

이번 주 용어 정리

용어

용어	뜻
산술식	SELECT 안의 사칙연산 — 컬럼끼리 계산해 새 값을 만든다
집계함수(aggregate)	여러 행을 값 하나로 요약 — COUNT·SUM·AVG·MIN·MAX
CASE 식	SQL의 조건 분기 — WHEN을 위에서부터 평가, 먼저 맞으면 멈춤
플래그(flag)	CASE로 만든 1/0 표시값 — SUM하면 개수, 평균 내면 비율
LOS (Length of Stay)	재원일수 — 퇴원일과 내원일의 차이
julianday()	날짜를 일 단위 숫자로 바꾸는 SQLite 함수 — 날짜 간격 계산용
결측(missing)	값이 없는 상태 — AVG·COUNT(컬럼)는 NULL을 빼고 계산

5주차 정리

- SELECT 안에서 계산 가능 — 재원일수 = `julianday()` 차이
- CASE = 가이드라인 분류표의 코드화. **WHEN의 순서가 로직**
- **CASE(1/0) × SUM ÷ COUNT** — 임상 비율 지표의 기본 패턴 (100.0 잊지 말기)
- AVG·COUNT는 NULL을 조용히 제외한다 — **'누구의 평균인가'를 항상 물을 것**

과제 Colab 5주차 Q1~Q5

다음 주 GROUP BY — 진료과별, 연령대별로 묶어 세기. Table 1의 원형